सम्मिश्र संख्या

माइंड मैप

मूल बातें, i की घातें

- $z = x + iy$, Re / Im
- $i^{4k+r} = i^r$
- समता: भाग बराबर

बीजगणित, वर्गमूल

- भाग: संयुग्मी से गुणा
- $\sqrt{a+ib} = x + iy$, $x^2 + y^2 = |z|$
- $\bar{z}$ वाले समीकरण: पहले मापांक

संयुग्मी

- वास्तविक अक्ष में प्रतिबिम्ब
- वास्तविक: $z = \bar{z}$; काल्पनिक: $z = -\bar{z}$

मापांक

- $z\bar{z} = |z|^2$
- $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$
- त्रिभुज असमिका, समता $=$ संरेख

कोणांक

- मुख्य मान $(-\pi, \pi]$ में
- गुणनफल $\to$ योग, भागफल $\to$ अन्तर

ध्रुवीय / घातांकीय रूप

- $re^{i\theta} = r\,\mathrm{CiS}\,\theta$
- $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}$
- $|z| = 1$: $z = e^{i\theta}$ रखिए

ज्यामिति

- $|z_1 - z_2| =$ दूरी
- विभाजन सूत्र, G, I, H
- $0, z_1, z_2, z_1 + z_2$ समान्तर चतुर्भुज

बिन्दुपथ

- वृत्त, समद्विभाजक, एपोलोनियस
- योग / अन्तर से दीर्घवृत्त / अतिपरवलय
- अन्यथा $z = x + iy$ रखिए

कोण

- $\arg\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = z_1$ पर कोण
- वास्तविक अनुपात: समान्तर; काल्पनिक: लम्बवत्
- स्थिर कोण: वृत्त का चाप

घूर्णन

- $e^{i\theta}$ से गुणा
- समबाहु: $\sum z_1^2 = \sum z_1 z_2$
- सम बहुभुज के शीर्ष

डी-मॉयवर, n-वें मूल

- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- मूल: $\theta + 2k\pi$ लीजिए
- वास्तविक मूल: $\mathrm{Re} = \mathrm{Im} = 0$

इकाई के घनमूल

- $1 + \omega + \omega^2 = 0$, $\omega^3 = 1$
- घातें 3 के मापांक से
- $x^2 \pm x + 1$ के मूल

इकाई के n-वें मूल

- योग 0, गुणनफल $(-1)^{n-1}$
- $|z| = 1$ पर सम n-भुज
- $x^n - 1 = \prod(x - \alpha_k)$

श्रेणी, द्विपद

- $C + iS$ गुणोत्तर श्रेणी
- $(1+x)^n$ में $x = i, \omega$ रखिए

रेखा एवं वृत्त

- $\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$
- $z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$
- एकवृत्तीय: अनुपात वास्तविक